МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД

София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

Утвърдил:
Д-р Ваня Кастрева
Началник на РУО – София-град

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ТРЕТА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за IX клас.

21.01.2018 год.

Драги ученици,

Общинският кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за трета състезателна група включва 4 задачи със свободен отговор (логически или изчислителни, или комбинация от двете). Задачите са изготвени в съответствие с учебните програми за олимпиадата. При решаване на задачите следвайте указанията, посочени в условието. Отговаряйте точно, кратко и ясно. Решенията им се вписват в бели или карирани листа. Желателно е листовете да бъдат номерирани, както и да се означи белова и чернова. Пише се само със син химикал. Три от задачите са от обща и неорганична химия и една задача – органична химия.

Не се разрешава използването на други помощни материали освен предоставените заедно с изпитните материали. Могат да се използват собствени калкулатори.

Всеки елемент от задачите се оценява с определен брой точки. Максималният брой точки е посочен преди съответната задача.

Общ максимален брой точки за всички задачи е **100.**
Време за работа - 4 астрономически часа.

До участие в областния кръг на олимпиадата **се допускат** ученици, получили **не по-малко от 75% от максималния брой точки (100 точки).**

Желаем Ви успех!

Задача 1.-25 точки

Хранителната добавка **E503** ($M_{/E503/}$ = 96 g/mol), която е амониева сол е вредна и опасна само в изходното си състояние. При термичната ѝ обработка над 60^0 C се получават вредните газове **A** и **B**. Те се изпаряват и остава само една съставка **C**, която е безопасна и има неутрална среда с pH=7. Газът **A** се окислява от кислорода във въздуха в присъствие на платинов катализатор при 800^0C, а газът **B** е устойчив на окисление.

1.1. а) Кое е веществото **E503**? Представете с изравнено химично уравнение термичното му разлагане.
б) Определете веществата **A, B** и **C** и ги наименувайте.
в) Определете вида на химичните връзки във веществата **A, B** и **C**.
г) Изразете структурните и Люисовите им формули.
1.2. а) Изразете чрез изравнено химично уравнение каталитичното окисление на газ **A**.
б) Определете степените на окисление и отбележете редуктора и окислителя.
в) Обяснете, защо газът **B** е устойчив на окисление?
1.3. Изчислете колко литра въздух (при н.у.) се изразходват за каталитичното окисление на газ **A**, получен при термичното разлагане на **E503** с маса 480g. Отчетете, че в състава на въздуха 1/5 част от обема му е кислород.

Задача 2.-25 точки

2.1. а) Представете рационалната структурна формула на наситен въглеводород **A**, съдържащ само два третични въглеродни атома и четири първични въглеродни атома.
б) Наименувайте въглеводорода **A** според IUPAC.
в) Определете вида на въглеродната верига в съединението **A.**
2.2. а) Представете с изравнено химично уравнение монохлорирането му при разсеяна слънчева светлина и наименувайте получените продукти.
б) Какъв вид изомери помежду си са получените хлорни производни?
2.3. Получете въглеводорода **A** само от един вид монохалогенопроизводно, при взаимодействие с метален натрий в етерна среда и слабо загряване.
2.4. а) Определете въглеводорода **B**, който има три метиленови групи по-малко в състава си от този на **A**.
б) Представете с изравнено химично уравнение реакцията на горене на **B**.
в) Изчислете масата/в гр./ на газа, получен при изгарянето на 8 грама от **B**.

Задача 3.-25 точки

В природата химичният елемент **E** се среща като смес от два стабилни изотопа с масови числа $\mathbf{A_1 = 12}$ и $\mathbf{A_2 = 13}$. В електронните обвивки на атомите на тези изотопи има **6** електрона.

1. Определете:

1.1. Кой е химичният елемент **E**? Запишете химичния му знак и го наименувайте.

1.2. Пореден номер на елемента **E** и мястото му в Периодичната система.

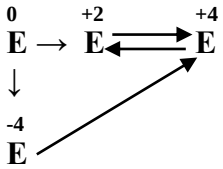
2. Запишете със символи двата изотопа и определете броя на протоните и неутроните в атомите им.

3. Начертайте модел на атома му.

4.1. Напишете молекулните формули на три съединения, в които елементът **E** е свързан с неметал и проявява степени на окисление от -4 до +4.

4.2. Наименувайте тези съединения.

4.3. Изразете чрез изравнени химични уравнения реакциите, при които степента на окисление на елемента **E** се изменя по следната схема:



5. Анализът на безалкохолната напитка кока-кола показва, че в състава ѝ влизат две кислородсъдържащи киселини. Едната съдържа $\mathbf{E^{+4}}$ като основен елемент, а другата – $\mathbf{P^{+5}}$ (фосфор).

5.1. Определете тези киселини и ги наименувайте.

5.2. Изразете със структурни формули състава на киселините.

5.3. При отваряне на бутилка с кока-кола, една от двете киселини започва да се разлага? Коя е киселината и кой газ се отделя?

5.4. Разтвор на калиев карбонат поглъща този газ, при което се образува калиев хидрогенкарбонат. Процесът протича едновременно и в двете посоки – при нагряване отново се отделя този газ, а разтворът е способен да поглъща отново газа.

Изразете процеса чрез изравнено химично уравнение.

Задача 4.-25 точки

1. За дадените вещества: KBr, N_2, Ca_3N_2, HNO_3, CH_4, OF_2 определете:

а) вида на химичните връзки.

б) степента на окисление на всеки един от елементите.

2. Изразете:

а) със структурни и с Люисови формули образуването на химичните връзки в молекулите на азот и метан.

б) схематично и с химично уравнение образуването на химичните връзки в съединението калиев бромид.